

50mm x 50mm 스마트 농업 센서 노드 PCB 설계 및 EasyEDA 가이드 (Beetle ESP32-C6 직결 버전)

작성일: 2026-08-06 | 작성자: 전북대학교 생물산업기계공학과 유동수 (ryudongsoo@jbnu.ac.kr)

상위 문서: [뒤로가기 \(구매목록 README\)](#) | [통합 마스터 구매목록](#)

01. PCB 설계 기본 방향 및 절차

- 설계 철학:** 스마트 농업 현장(노지, 온실, 저온창고 등)의 혹독한 환경에서도 장기간 안정적으로 동작할 수 있는 견고성과 양산성(Mass Production)을 최우선으로 고려
- 기본 설계 방향:**
 - 전면 SMT(표면 실장) 일체형 구조:** 기존 기 보유 중인 개발 보드(Beetle ESP32-C6 등)는 회로 로직 및 펌웨어 사전 테스트 용도로만 사용하며, 실제 양산형 기판에는 메인 제어부(MCU) 및 환경 센서류(SHT45, BH1750 등) 등 모든 부품을 SMT(표면 실장) 방식으로 공장 일괄 실장하여 내구성을 극대화하고 조립 단가를 절감
 - 열 및 간섭 설계:** 발열 소자(MCU)와 온도 민감 소자(온습도 센서)를 물리적으로 이격 배치하고 필요 시 열 격리(Thermal Isolation) 슬롯을 적용
 - 외부 접근성 최적화:** 케이스 분해 없이 충전, 펌웨어 업데이트, 전원 ON/OFF가 가능하도록 커넥터와 스위치를 기판 최외곽에 수평 밀착/돌출 배치
- PCB 제작 및 조립 7단계 절차:**
 - 요구사항 분석 및 부품 선정:** 목표 기구 크기(예: 50x50mm)와 필요 센서 스펙 확정 (MCU 칩/모듈 직접 선정 포함)
 - 회로 설계 (Schematic):** 센서 모듈 간 전원, I2C, SPI, UART 통신망 및 핀 매핑 설계
 - 부품 배치 및 라우팅 (Layout):** 기구 간섭을 고려한 정밀 부품 좌표 지정 및 신호선 배선 (EasyEDA / KiCad 활용)
 - 설계 규칙 검사 (DRC):** 물리적 이격 위반 및 전기적 오류 자동 검출
 - Gerber 파일 추출 및 SMT 발주:** 표준 Gerber 데이터 생성 및 PCB 공장에 전 부품 표면 실장(Full SMT) 일괄 제작 의뢰
 - 수령 후 외형 조립:** 기구 케이스(디지털 트윈 모형 등) 조립 및 배터리 연결
 - 무결성 및 동작 검증:** 테스터기를 이용한 도통 시험 및 하드웨어 정상 인식 소프트웨어 검증

02. 개요 및 설계 목적

- 문서 목적:** 기 보유 중인 Beetle ESP32-C6 Mini 개발 보드는 순수하게 사전 통신/로직 테스트 용도로만 활용하며, 실제 50mm x 50mm 메인 PCB 기판에는 메인 제어부(ESP32-C6)부터 모든 환경 센서류(SHT45, BH1750 등)까지 100% SMT(표면 실장) 공정을 적용하여 대량 생산 및 신뢰성을 확보하기 위한 스마트 농업 센서 노드 설계 가이드

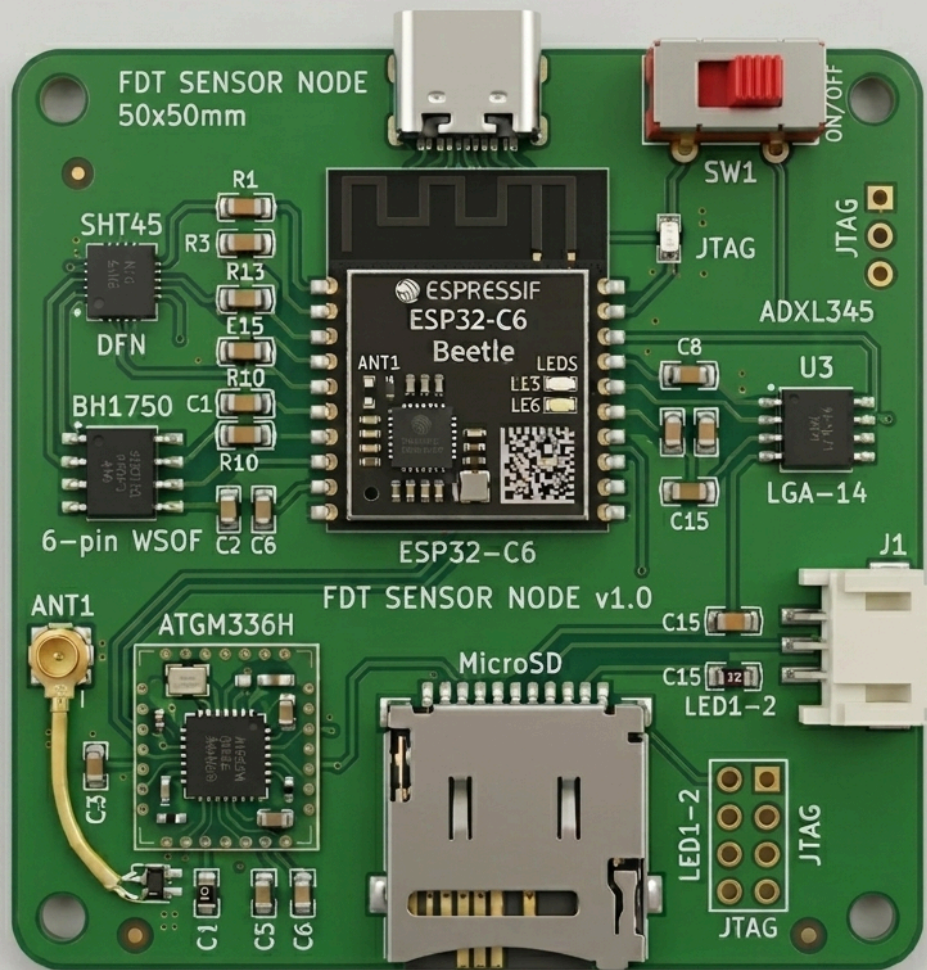
- **적용 대상:** 1차적으로 **FruitsTwin(과일 수송 모니터링) 센서 노드**에 우선 적용하며, 본 전면 SMT 양산 공정의 신뢰성이 확보되면 향후 AgriTwin(노지 생육), ColdStorageTwin(저온창고) 등 다른 센서 노드 프로젝트로 확대 적용 예정
 - **주요 내용:** 회로 설계, 핀 매핑(Netlist), 부품 배치(Layout), 3D 기구 결합 및 EasyEDA / KiCad 전 부품 SMT 제작·검증 절차
-

03. PCB 기본 물리 사양 (Physical Spec)

- **보드 외형 크기:** 50.0mm × 50.0mm (2-Layer FR-4, 두께 1.6mm)
 - **모서리 라운딩:** R = 2.0mm
 - **고정 홀 (Mounting Holes):** 4개 M3 나사홀 (모서리 기준 3.5mm 이격, 홀 간격 43.0mm)
 - 좌표: (3.5, 3.5), (46.5, 3.5), (3.5, 46.5), (46.5, 46.5)
 - **메인 MCU 실장 방식:** Beetle ESP32-C6 Mini 보드 2.54mm 핀헤더 관통 직결 납땜 (Direct Dip Soldering)
 - **전원 회로 특징:** Beetle C6 보드 내장 USB-C, 충전 회로, 3.3V LDO 직결 활용으로 메인 기판 전원부 부품 최소화
-

04. 50mm x 50mm 부품 배치 및 3D 기구 결합

4.1. 전면 부품 배치 3D 실물 렌더링

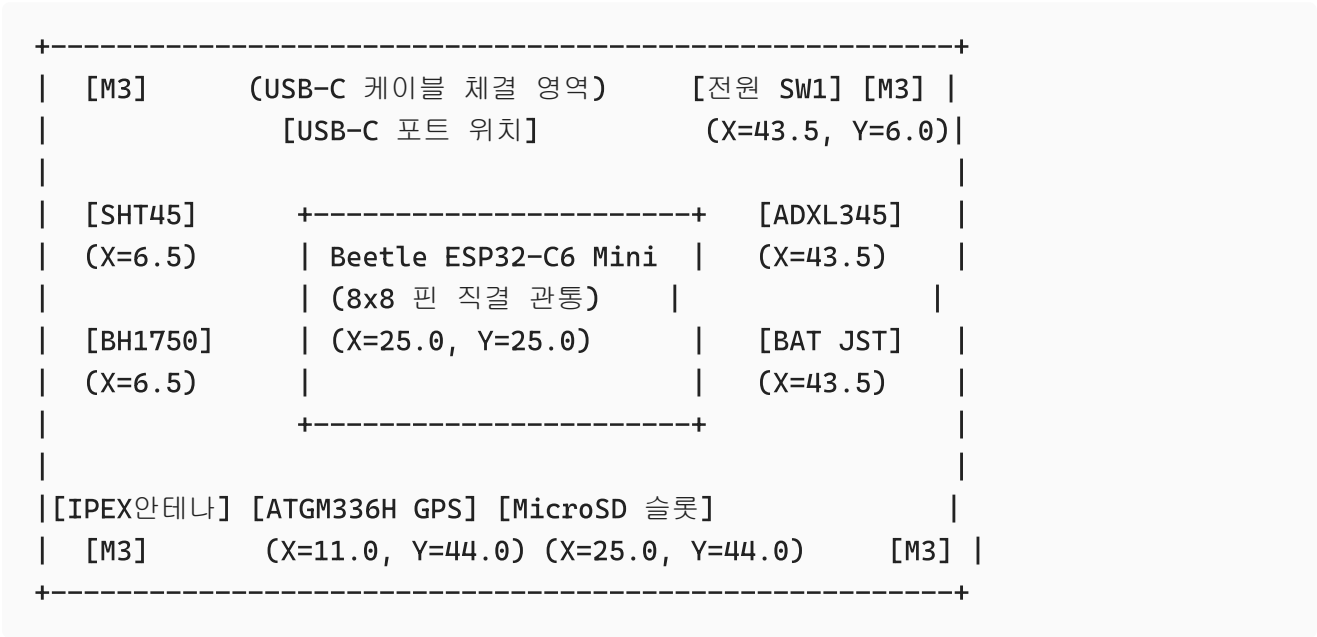


4.2. 과일 모형(FruitsTwin) 외부 직결 노출 구조

- **설계 방향:** 3D 사과/배/감귤 모형 케이스 분해 없이 외부에서 USB-C 충전 및 전원 ON/OFF 스위치 조작 100% 지원
- **USB-C 포트 상단 외곽 1:1 수평 밀착(Flush):**
 - Beetle C6 보드를 기판 상단 끝단으로 전진 배치
 - 은색 Type-C 포트가 50x50mm 외곽 테두리와 1:1 수평 일치
 - 과일 케이스 상단 개구부를 통해 외부 케이블 즉시 체결 가능
- **SW1 슬라이드 전원 스위치 외곽 돌출 배치:**
 - SW1 메인 전원 스위치 를 우측 상단 테두리 (X=43.5, Y=6.0) 에 직립 배치
 - 스위치 노브가 케이스 외부로 1.5mm 돌출되어 분해 없이 ON/OFF 슬라이드 조작 가능

4.3. 50mm x 50mm 부품 정밀 중심 좌표표 (원점: 좌측 하단 (0, 0))

부품 명칭	부품 구분	중심 좌표 (X, Y mm)	배치 목적 및 물리적 설계 규칙
M3 고정홀 4개	기구 고정홀	(3.5, 3.5) , (46.5, 3.5) (3.5, 46.5) , (46.5, 46.5)	모서리 3.5mm 이격, 43.0mm 홀 피치
Beetle ESP32-C6	메인 MCU (8×8 DIP)	(25.0, 25.0)	보드 중앙 관통 배치 (USB-C 포트 상단 지향)
USB-C 케이블 여유존	커넥터 체결 영역	(20.0~30.0, 0.0~15.0)	플러그 간섭 방지 전용 개구 영역
SW1 스위치	슬라이드 전원 SW	(43.5, 6.0)	USB-C 케이블 간섭 회피 및 우측 상단 외곽 노출
SHT45	온습도 센서	(6.5, 20.0)	MCU 발열 영향 차단을 위한 좌측 최외곽 열격리 배치
BH1750	조도 센서	(6.5, 33.0)	좌측 외곽 광학 수광 배치
ADXL345	3축 가속도 센서	(43.5, 20.0)	우측 외곽 충격/진동 감지 배치
JST 배터리 커넥터	3.7V 배터리 단자	(43.5, 33.0)	우측 외곽 배터리 인입 단자
MicroSD 슬롯	SPI TF 카드 슬롯	(25.0, 44.0)	하단 중앙 카드 탈착 영역
ATGM336H GPS	GPS 모듈 IC	(11.0, 44.0)	하단 좌측 RF 배치
GPS IPEX 안테나	IPEX (u.FL) 단자	(4.0, 44.0)	외장 액티브/패시브 GPS 안테나 체결 단자



4.4. SHT45 온습도 정밀 측정용 벤트(Vent) 설계

- 케이스 환기구 및 보호 멤브레인 (Case Vent & Membrane):
 - 현상: 밀폐형 케이스 내부 열/습도 체류로 측정 응답 지연 및 결로 위험
 - 대책: SHT45 직상단 케이스 표면에 Ø3.0~Ø5.0mm 환기구 배치
 - 방수/방진: 케이스 내측에 ePTFE 방수 통기성 멤브레인 또는 SHT45 전용 필터 캡 (SHT45-AD1B) 부착 (IP67 등급 방수·방진 확보)

🔌 05. 회로 핀 매핑 (Pin Netlist Table)

5.1. 전원 및 배터리 연결부

부품	핀 이름	연결 대상	기능 설명
JST 배터리 커넥터	BAT+ (3.7V)	전원 스위치 SW1 IN	3.7V Li-Po 배터리 양극 인입
	BAT- (GND)	GND	배터리 공통 접지
전원 스위치 (SW1)	PIN 1 (IN)	BAT+	배터리 전원 입력
	PIN 2 (OUT)	Beetle C6 BAT 핀	스위치 ON 시 Beetle 보드 전원 공급
USB 충전 / 통신	Type-C	Beetle C6 내장 USB	배터리 충전 및 펌웨어 다운로드 직결

5.2. Beetle ESP32-C6 Mini 직결 핀 매핑

Beetle C6 핀 번호	신호 명칭	연결 대상 (센서 / 모듈)	통신 방식 / 비고
VCC (3.3V)	VCC_3V3	SHT45, ADXL345, BH1750, GPS, SD카드 VCC	3.3V 전원 버스 공급
GND	GND	모든 센서 및 모듈 GND	공통 접지 (Bottom GND Plane)
GPIO 6	I2C_SDA	SHT45 + ADXL345 + BH1750 SDA 병렬	I2C 데이터 버스 공유
GPIO 7	I2C_SCL	SHT45 + ADXL345 + BH1750 SCL 병렬	I2C 클럭 버스 공유
GPIO 16	GPS_RX	ATGM336H GPS TXD	GPS UART 수신
GPIO 17	GPS_TX	ATGM336H GPS RXD	GPS UART 송신

Beetle C6 핀 번호	신호 명칭	연결 대상 (센서 / 모듈)	통신 방식 / 비고
GPIO 21	SPI_MOSI	MicroSD 카드 슬롯 MOSI	SD카드 SPI 데이터 송신
GPIO 20	SPI_MISO	MicroSD 카드 슬롯 MISO	SD카드 SPI 데이터 수신
GPIO 19	SPI_SCK	MicroSD 카드 슬롯 SCK	SD카드 SPI 클럭
GPIO 18	SPI_CS	MicroSD 카드 슬롯 CS	SD카드 칩 셀렉트
GPIO 4	BAT_ADC	배터리 100k:100k 전압 분배단	배터리 잔량 측정 ADC

06. EasyEDA / KiCad 풋프린트 생성 및 Gerber 출력 절차

Note

EasyEDA 라이브러리 별도 신청 불필요 (기등록 표준 2.54mm 핀헤더 라이브러리 직접 활용)

1. 프로젝트 생성:

- [EasyEDA Editor](#) 접속 → New Project → SensorNode_BeetleC6_50x50

2. Beetle C6 풋프린트 배치:

- Library (단축키 Shift + F) 검색창 실행
- ESP32-C6 SuperMini 또는 HDR-TH_1x8P-P2.54 (8핀 2.54mm 관통 헤더) 검색 후 배치
- 8핀 헤더 2개를 17.78mm(700mil) 간격으로 배치하여 Beetle C6 8×8 핀홀과 1:1 정렬

3. 회로 결선:

- 4.2절 핀 매핑 테이블 기준 Wire(단축키 w) 결선 완료

4. PCB 변환 및 Gerber 파일 추출:

- Design → Convert to PCB → 보드 외경 50mm × 50mm 설정
- 부품 배치 및 라우팅 완료 후 Generate Gerber 실행하여 제작용 ZIP 다운로드

07. 전 부품 공장 SMT 일괄 조립 공정 (Full SMT Assembly Process)

1. 단일 SMT 공정 (공장 자동화 실장):

- 50x50mm 기판 상의 메인 제어부(ESP32-C6 모듈) 및 모든 환경 센서(SHT45, ADXL345, BH1750, GPS 등), MicroSD 슬롯, 전원 스위치, 수동 소자 일괄 공장 자동 SMT 납땜 적용
- 수작업(수납땜) 완전 배제를 통한 불량률 최소화 및 수송 충격/진동 환경에서의 장기 내구성 확보

2. 수령 후 외형 조립:

- SMT 완성 기판 수령 후, 디지털 트윈 모형 케이스 결합 및 배터리 단자 체결만 수행하여 양산 속도 극대화

💰 08. 최종 제작 단가 비교 (ESP32-C6 메인 모듈 포함 Full SMT 양산 기준)

제작 수량	제작 구성 및 비용 내역	총비용 / 단가	비고
샘플 5장 제작 시	PCB 5장(ENIG) + 전 부품 SMT 공임 + ESP32-C6 포함 부품 전체 + 배송비	총 120,000 ~ 150,000원 (개당 약 25,000 ~ 30,000원)	전면 SMT 실증 및 프로토타입 검증용
100장 양산 시	PCB 100장 + SMT 대량 공임 + ESP32-C6 포함 부품 100세트 벌크	개당 약 12,000 ~ 14,000원	기성 완제품(49,600원) 대비 약 70% 이상 원가 절감

✅ 09. PCB 회로 무결성 검증 3단계 절차

이 보관함에서 Mermaid 다이어그램을 표시할까요?

이 보관함의 내용을 신뢰하는 경우에만 허용하세요.

허용

flowchart TD

```
A["[1단계] CAD 자동 검수 (DRC / Net Highlight)"] --> B["[2단계] 하드웨어 물리 도통 검사 (Multimeter)"]
B --> C["[3단계] 전원 인가 후 I2C Scanner 펌웨어 검증"]
```

9.1. [1단계] 발주 전 CAD 소프트웨어 자동 검수 (EasyEDA / KiCad)

- **DRC (Design Rule Check):** 미연결선(Unrouted), 핀 간 단락(Short), 물리 이격 위반 0건 확인
- **Net Highlight:** I2C_SDA, I2C_SCL, VCC_3V3 네트 선택 후 연결 핀 동시 점등 육안 확인
- **Cross-Probe:** 회로도(Schematic) 핀과 PCB 패턴(Trace) 간 1:1 매칭 검증

9.2. [2단계] 수령 후 전원 인가 전 물리적 도통 검사 (Multimeter)

- **전원-접지 단락(Short) 점검:** 테스터기 도통 모드(Buzzer)로 VCC_3V3 ↔ GND 측정 (소리 발생 시 통전 금지 및 쇼트 확인)
- **1:1 배선 도통 검사:** ESP32-C6 GPIO 6 ↔ 센서 SDA 등 각 신호선 양단 접촉 후 도통을 확인

9.3. [3단계] 전원 인가 후 소프트웨어 자동 검증 (I2C Scanner)

- **검증 방법:** ESP32-C6에 I2C Scanner 펌웨어 업로드 후 시리얼 모니터 주소 확인
 - **정상 인식 주소 기준:**
 - 0x44 : SHT45 고정밀 온습도 센서
 - 0x53 : ADXL345 3축 가속도 센서
 - 0x23 : BH1750 디지털 조도 센서
-

변경 이력 (Changelog)

- **2026-08-11 21:48:00** [[유동수](#)] style: convert full document to concise bullet-point (개조식) format and embed local CAD/3D images directly
- **2026-08-06 10:50:00** [[유동수](#)] docs: update 11 PCB guide with external access USB-C & SW1 layout
- **2026-08-05 18:30:00** [[유동수](#)] docs: initial creation of 50x50mm sensor node PCB guide